

Ad-Connect: 유튜버 및 1인 기업 주도형 광고 매칭 플랫폼 기능 명세서

NOTICE: 본 문서는 Ad-Connect 프로젝트의 기술적 기반을 정의하는 핵심 명세서입니다. 수석 테크니컬 프로덕트 매니저(TPM)의 최종 승인 없이는 개발 단계로의 진입이 불가능하며, 모든 구현은 본 명세에 정의된 데이터 무결성 원칙과 비즈니스 로직을 준수해야 합니다.

1. 프로젝트 개요 및 전략적 배경

1.1. 시장의 기술적/비즈니스적 페인 포인트 분석

현재 디지털 광고 시장은 정보의 비대칭성과 비표준화된 프로세스로 인해 막대한 기회비용을 지불하고 있습니다. 소스 컨텍스트에 기반한 3대 핵심 문제는 다음과 같습니다.

- 톤앤매너 불일치에 따른 전환율(CVR) 저하:** 크리에이터의 정체성과 맞지 않는 광고 송출은 시청자 거부감을 유발하고 채널 신뢰도를 하락시킵니다.
- 불투명한 저효율 수익 구조:** 다단계 수수료 구조로 인해 광고주는 높은 비용을 지불하고도 크리에이터는 낮은 보상을 받는 구조적 모순이 존재합니다.
- 운영 리소스 과다 투입:** 단가 협의 및 가이드라인 전달 과정의 비표준화로 인해 불필요한 커뮤니케이션 비용이 발생합니다.

1.2. 전략적 가치 제안

Ad-Connect는 단순한 중개 게시판을 지향하지 않습니다. 본 플랫폼은 ****API 중심 설계(API-First Design)****와 데이터 무결성 확보를 통해 매칭의 신뢰도를 시스템적으로 보장합니다. 이는 플랫폼의 **고객 생애 가치(LTV) 극대화**와 직결되며, '적은 비용으로 높은 효율'을 원하는 광고주와 '결이 맞는 광고'를 찾는 크리에이터를 정밀하게 결합하는 것을 목표로 합니다.

2. 기술 스택 및 개발 환경 정의

시스템의 확장성과 고가용성을 보장하기 위해 다음과 같은 기술 스택을 채택합니다.

2.1. 기술 스택 상세 명세

구분	기술 항목	주요 역할 및 상세 활용 방안
Frontend	React, React Query	컴포넌트 기반 UI 구현 및 비동기 데이터 상태 관리 최적화
	State	클라이언트 사이드 전역 상태(로그인 정보, 권한 등)의 경량화 관리
Backend	Spring Boot	비즈니스 로직 처리 및 RESTful API 서버 구축
Security	Spring Security + JWT	Stateless 기반의 사용자 인증 및 권한(광고주/파트너) 제어
Database	MySQL 8.0	관계형 데이터 모델링을 통한 트랜잭션 무결성 보장

2.2. 시스템 확장성 및 유지보수 전략

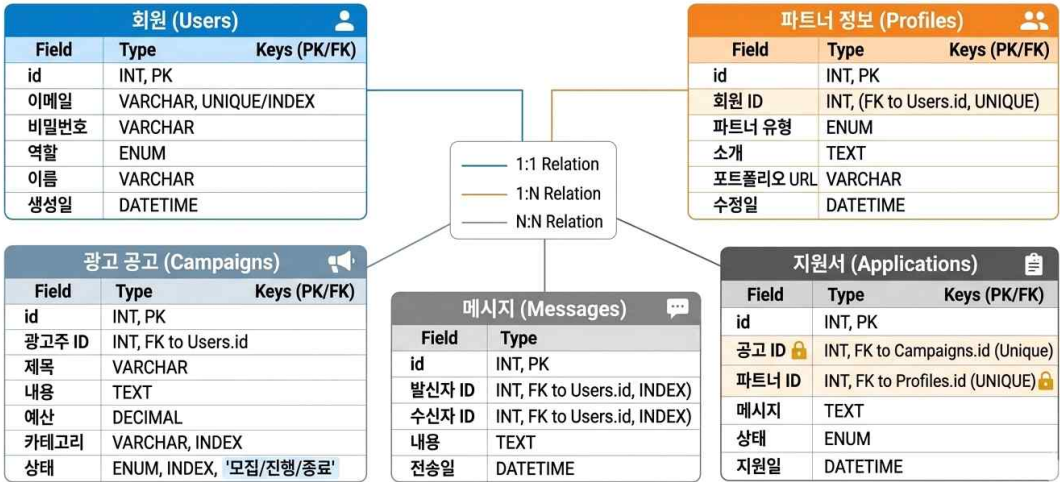
- 성능 최적화:** 향후 트래픽 증가 시 읽기 성능 향상을 위해 **Read Replicas**를 도입하고, 반복적인 쿼리 요청은 **Redis Cache** 계층을 추가하여 DB 부하를 분산할 예정입니다.
- 유지보수성:** 모든 기능은 계층화된 아키텍처(Controller-Service-Repository)를 따르며, API 버전 관리를 통해 하위 호환성을 유지합니다.

3. 데이터베이스(DB) 설계 상세

데이터의 일관성과 검색 성능 최적화를 위해 다음과 같이 설계합니다.

3.1. 핵심 엔티티 명세

인플루언서 & 미디어 파트너십 플랫폼 데이터베이스 스키마 정리



3.2. 데이터 무결성 및 로직 상세

- 중복 지원 방지**: Applications 테이블에서 campaign_id와 partner_id를 복합 유니크 키로 구성하여 동일 광고에 대한 중복 데이터 생성을 DB 수준에서 차단합니다.
- 성능 최적화**: 카테고리 기반 검색 및 파트너 필터링을 위해 Campaigns와 Profiles 테이블의 주요 필드에 인덱스를 적용합니다.

4. 사용자 역할별 프로세스 및 비즈니스 로직

4.1. 엔드-투-엔드 매칭 워크플로우

- 로그인 및 권한 선택**: JWT 토큰 기반의 세션 관리 및 Role별 대시보드 진입.
- 광고 등록(광고주)**: 캠페인 예산, 가이드라인, 카테고리 정의.
- 광고 탐색(파트너)**: 카테고리 조인 쿼리를 통한 맞춤형 피드 확인.
- 지원서 제출**: POST /api/campaigns/{id}/apply 호출 (Unique Key 검증).
- 협의 및 확정**: 광고주가 '수락' 시 Messages 테이블 내 채팅방 세션이 자동 생성되는 트리거 작동.
- 거절 처리 (Exception Handling)**: 거절 시 파트너에게 알림 전송 후, 파트너의 프로필 카테고리에 기반한 '타 캠페인 추천 API' 호출.
- 콘텐츠 제작 및 게시**: 확정된 파트너의 제작 프로세스 진행.
- 검수 및 종료**: Campaigns.status를 '종료'로 변경하고 트랜잭션 확정.

5. 광고주(Advertiser) 전용 기능 상세 명세

5.1. 핵심 기능 및 처리 로직

- **광고 공고 등록:** 예산(DECIMAL) 및 카테고리 필수 입력 유효성 검사 로직 포함.
- **지원자 필터링 알고리즘:** 단순 리스트 조회가 아닌 '**매칭 점수**' 산출.
 - *Logic:* (과거 진행 이력 점수 * 0.4) + (카테고리 일치율 * 0.6) = 최종 가중치 합산 정렬.

파트너 최종 채택: Applications 상태 변경 시 관련 타 지원자들의 상태를 자동으로 '거절/마감' 처리하는 일괄 업데이트 로직 적용.

진행 대시보드: 캠페인별 ROI 및 KPI 데이터를 매핑하여 시각화.

[So What?] 데이터 기반의 필터링 시스템 도입으로 광고주의 **파트너 리서치 시간을 기존 대비 50% 이상 단축**시킬 수 있습니다.

6. 파트너(Creator) 전용 기능 상세 명세

6.1. 핵심 기능 및 처리 로직

- **맞춤형 광고 피드:**
 - 위와 같은 조건 쿼리를 통해 파트너의 '결'에 맞는 공고를 최상단에 노출합니다.
 - **원클릭 지원:** 프로필 데이터 자동 바인딩 로직을 통해 지원 프로세스 간소화.
 - **지원 보관함:** 상태별(Pending/Accepted/Rejected) 비동기 필터링 렌더링.
 - **포트폴리오 관리:** 언론사, 유튜버 등 유형별 특화된 링크 연동 및 통계 API 연결.
-

7. 프로젝트 로드맵 및 품질 관리(QA) 전략

7.1. 단계별 마일스톤 (1~15주차)

소스 컨텍스트의 일정 계획을 준수하며, 각 단계별 산출물을 명확히 정의합니다.

- **1단계: 분석 및 설계 (1-5주):**
 - 산출물: 서비스 제안서, 기술 명세서, DB/API 정의서, 화면 설계서(와이어프레임).
- **2단계: 핵심 개발 (6-13주):**
 - **공동 가이드 구축:** UI 컴포넌트 라이브러리 및 공통 예외 처리 핸들러.
 - **백엔드:** 인증/권한(JWT), 광고 공고 API, **상태 변경 로직(모집-진행-완료)**, 알림 시스템.
 - **프론트엔드:** 광고주/파트너 전용 페이지 및 대시보드 연동.
- **3단계: 테스트 및 고도화 (14-15주):**
 - 통합 테스트, 예외 케이스 점검, **검색 최적화(Index Tuning)**, 리팩토링.

7.2. 수석 TPM의 최종 기술 체크리스트

1. **데이터 무결성:** 모든 상태값 변경 트랜잭션이 ACID 원칙을 준수하는가?
2. **보안성:** JWT 기반의 API 접근 제어가 권한별로 엄격히 분리되었는가?
3. **성능:** 대량 공고 검색 시 API 응답 속도가 200ms 이내를 유지하는가?
4. **예외 처리:** 네트워크 단절 및 중복 요청 시 멍등성(Idempotency)이 보장되는가?

결론: 본 플랫폼은 기술적 정밀함과 비즈니스 전략의 결합을 통해 시장의 비효율을 해결합니다. 개발팀은 위 명세에 정의된 로직을 최우선으로 구현해야 합니다.